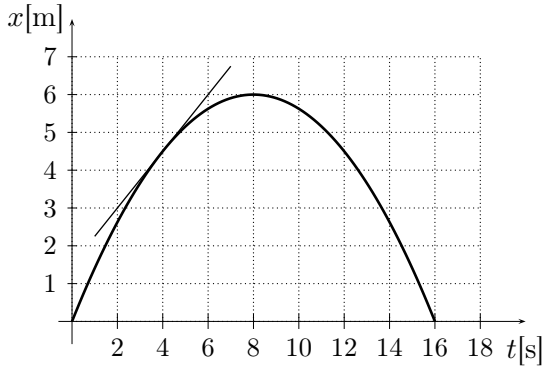
Física I - Ingenierías (2026-08-18)
Práctico N°2: Cinemática en una dimensión

1. Un automóvil recorre 50 km en 45 minutos. Aumenta su velocidad y recorre 50 km en los 40 minutos siguientes. Después de este tiempo se detiene en una estación de servicio durante 5 minutos. Por último, recorre 80 km en una hora. Si se ha desplazado sobre una recta siempre en la misma dirección y sentido, calcular: a) el desplazamiento total del viaje; b) la velocidad media en cada tramo del viaje; c) la velocidad media para todo el viaje. [R: 180 km; 18,5 m/s; 20,8 m/s; 0; 22,2 m/s; 20 m/s]

2. En el gráfico de x en función de t indicado en la figura:
a) hallar la velocidad media entre $t = 1$ s y $t = 5$ s;
b) hallar la velocidad media entre $t = 2$ s y $t = 14$ s;
c) hallar la velocidad instantánea en t = 4 s.
d) ¿En qué instante es cero la velocidad de la partícula?
[R: 0,9 m/s; 0; 0,75 m/s; 8 s]

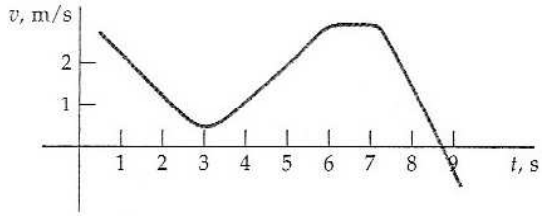


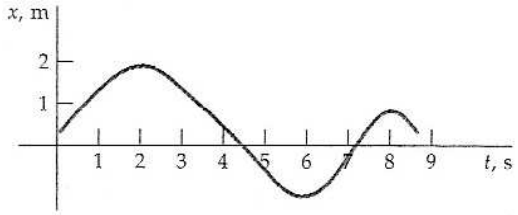
3. Un móvil comienza a acelerar a razón de 2 m/s^2 a partir de una velocidad inicial de 36 m/s. ¿Qué velocidad habrá alcanzado luego de medio minuto? Suponer que ahora comienza a desacelerar a razón de 2 m/s^2 hasta llegar al reposo. Calcular cuánto tiempo le toma detenerse. Graficar la velocidad y la distancia recorrida por el móvil en función del tiempo. [R: 96 m/s; 48 s]

4. Un objeto con aceleración constante tiene una velocidad $v = 10$ m/s cuando está en $x = 6$ m y $v = 15$ m/s cuando está en $x = 10$ m. ¿Cuál es su aceleración? (A partir de las ecuaciones que describen el MRUV en función del tiempo: $x(t)$, $v(t)$, a =cte., deducir una ecuación que permite calcular v como función de x y a, en la que no aparece el tiempo en forma explícita) [R: 15,6 m/s^2]

5. Un cuerpo se está moviendo a lo largo de una recta de acuerdo a la ley $x = 16t - 6t^2$, donde x está dado en metros y t en segundos. a) Encontrar la posición para $t = 1$ s. b) ¿En qué instantes el cuerpo pasa por el origen? c) Calcular el desplazamiento del cuerpo para los intervalos $t = 0$ a $t = 2$ s, y $t = 1$ s a $t = 3$ s. d) Encontrar la expresión para la velocidad como función del tiempo. e) Calcular la velocidad para $t = 0$. f) ¿En qué tiempos y posiciones el cuerpo estará en reposo? g) Encontrar la expresión general de la aceleración en cualquier instante. h) ¿Para qué tiempos la aceleración es nula? i) Representar gráficamente $x = x(t)$, $v = v(t)$ y $a = a(t)$. j) ¿Durante qué intervalo de tiempo el cuerpo se está moviendo en el sentido positivo del eje x, y durante qué intervalo se está moviendo en la dirección negativa del eje x?
[R: 10 m; 0 s, 2,67 s; 8 m, -16 m; $16 - 12t$; 16 m/s; 1,3 s, 10,7 m; -12 m/s^2; 0 a 1,3 s, 1,3 s en adelante]

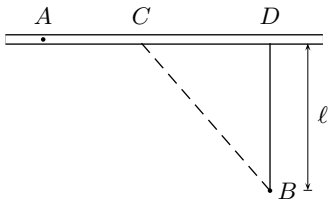
6. Los gráficos de la figura corresponden a velocidad y posición como función del tiempo, correspondientes a dos objetos diferentes. Para cada uno de los gráficos indicar en qué intervalos de tiempo: a) la aceleración del móvil es positiva, negativa y nula; b) la aceleración es constante; c) la velocidad instantánea es nula.





7. Un automóvil, inicialmente en reposo, se desplaza por un camino recto, primero con una aceleración $a_1 = 5{,}0$ m/s^2, luego con velocidad constante y, finalmente, reduce su velocidad con aceleración $a_2 = -a_1$ hasta detenerse. El trayecto lo realiza en un lapso de tiempo $\Delta t = 25$ s, y la velocidad media es $v_m = 72$ km/h. ¿Durante cuánto tiempo mantiene velocidad constante? [R: $t = \sqrt{(\Delta t)^2 - 4v_m\Delta t/a_1} = 15$ s]

8. Desde el punto A en la carretera de la figura se desea llegar en un automóvil al punto B, ubicado en el campo a una distancia ℓ de la carretera. Se sabe que la velocidad del automóvil por el campo es $\eta = 5$ veces menor que por la carretera. ¿A qué distancia del punto D hay que abandonar la carretera para llegar a B en el menor tiempo posible? [R: $d_{CD} = \ell/\sqrt{\eta^2 - 1} = \ell/\sqrt{24}$]



9. Un tornillo se desprende del fondo de un ascensor que se mueve hacia arriba con una velocidad de 6 m/s. El tornillo llega al fondo del hueco del ascensor en 3 s. a) ¿A qué altura estaba el ascensor cuando se desprendió el tornillo? b) ¿Cuál es la magnitud de la velocidad del tornillo al chocar contra el fondo del hueco del ascensor? [R: 26,1 m; 23,4 m/s]

10. Un hombre se encuentra en el borde de la terraza de un edificio de altura H. Arroja simultáneamente dos piedras, una hacia arriba y otra hacia abajo, con velocidades de igual magnitud, v_o. Represente gráficamente la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo para ambas piedras desde que son arrojadas y hasta que llegan al pie del edificio. Compare las velocidades finales de ambas piedras cuando llegan al pie del edificio, y calcule el tiempo que tardan en llegar. [R: $v_f = \sqrt{(v_o^2 + 2gH)}$; $(v_f + v_o)/g$; $(v_f - v_o)/g$]

11. Se suelta una piedra en la boca de un pozo. Dos segundos después se escucha el ruido de la piedra al llegar al fondo. Calcular la profundidad del pozo. ¿Qué error se comete al no considerar el tiempo que tarda el sonido en subir por el pozo? Velocidad del sonido en el aire: $c_s = 340$ m/s. [R: 18,5 m; 6 %]

12. Desde dos estaciones que distan 750 km parten dos trenes, uno al encuentro del otro. Uno marcha a 80 km/h y el otro a 60 km/h. ¿Cuánto tardan en encontrarse y a qué distancia del punto de partida lo hacen? Resolver gráfica y analíticamente. [R: 5,36 h; 429 km]

13. Un pasajero corre con su máxima velocidad posible de 8 m/s para tomar un tren. Cuando está a una distancia d de la puerta más próxima, el tren arranca con aceleración constante $a = 1{,}0$ m/s^2 alejándose del pasajero. a) Si $d = 30$ m y el pasajero sigue corriendo, ¿llegará a tomar el tren? b) Hacer un gráfico de la posición del tren como función del tiempo $x_T(t)$, eligiendo $x_T = 0$ para $t = 0$. Dibujar en el mismo gráfico la posición del pasajero $x_p(t)$, para distintos valores de d. Hallar el valor crítico d_c para el cual el pasajero alcanza justamente al tren. c) Para la separación crítica d_c, ¿cuál es la velocidad del tren cuando el pasajero lo alcanza? ¿Cuál es su velocidad media en este intervalo de tiempo desde $t = 0$ hasta que alcanza el tren? [R: $d_c = 32$ m; 8 m/s; 4 m/s]

14. Un auto pasa frente a un puesto de control, a una velocidad constante de 120 km/h. Tres minutos más tarde parte un policía en su persecución en una moto cuya aceleración es 5 m/s^2, y su velocidad máxima es 200 km/h. a) ¿Dónde y cuánto tiempo después de su partida alcanza el policía al auto? b) ¿Qué velocidad tiene la moto cuando alcanza al auto? [R: 15,3 km; 284 s; 200 km/h]